

Nama: Rafi Maulana Saputra

NIM: 20240801195

Link: https://github.com/MAULS08/Rafi_Maulana_7_20240801195.git

Bagian I

1. Klasifikasi Kategori Widget

- Standalone Widget: Text, FlutterLogo
- Single-Child Widget: Container, Center
- Multiple-Children Widget: Column, Row

Perbedaan Properti `child` dan `children`

Fitur	Properti <code>child</code> (pada Container / Center)	Properti <code>children</code> (pada Column / Row)
Kapasitas	Hanya menerima satu widget tunggal.	Menerima banyak widget dalam bentuk List (<code>List<Widget></code>).
Tata Letak	Mengatur satu elemen di dalam dirinya (misal: memberi <i>padding</i> atau menyelaraskan posisi ke tengah).	Menyusun banyak elemen secara berurutan, baik vertikal (Column) maupun horizontal (Row).
Sintaksis	<code>child: Widget()</code>	<code>children: [Widget1(), Widget2(), ...]</code>

2.

- Masalah Visual (Error UI Banner) yang Muncul

Jika teks atau elemen anak melebihi sisa lebar batas layar di dalam sebuah Row, masalah visual yang akan muncul adalah A yellow and black striped bar (Overconstrained / Overflow Warning) di sisi kanan layar emulator, disertai dengan kotak abu-abu atau pesan error di konsol log yang menyatakan "A RenderFlex overflowed by... pixels".

Hal ini terjadi karena Row memberikan ruang horizontal tanpa batas (unbounded constraints) kepada elemen anaknya, sedangkan widget Text dengan teks yang panjang akan mencoba melebar secara horizontal sejauh mungkin tanpa melakukan *text-wrapping* otomatis jika tidak dibatasi.

- Widget Solusi (Kategori Single-Child)

Widget kategori *single-child* yang harus digunakan untuk membungkus Text tersebut adalah Expanded (atau bisa juga menggunakan Flexible).

- Cara Kerja: Widget Expanded akan memaksa elemen anak (dalam hal ini Text) untuk menyesuaikan ukurannya dengan sisa ruang kosong yang tersedia pada Row.
- Kemiripan dengan Android Native: Widget Expanded memiliki properti flex yang secara default bernilai 1. Fungsi ini bekerja persis seperti `android:layout_weight="1"` pada komponen LinearLayout di Android Native.

3.

- `MainAxisAlignment.center`

- Hasil Visual: Ketiga widget anak akan diposisikan rapat di tengah-tengah Column.
- Distribusi Ruang Kosong: Sisa ruang kosong dibagi rata hanya menjadi 2 bagian besar, yaitu di paling atas dan di paling bawah Column. Tidak ada jarak atau ruang kosong di antara widget anak (kecuali jika widget tersebut memiliki margin atau padding bawaan).

- `MainAxisAlignment.spaceEvenly`

- Hasil Visual: Ketiga widget anak akan menyebar secara merata di sepanjang Column.
- Distribusi Ruang Kosong: Sisa ruang kosong dibagi secara adil dan sama rata ke semua sela-sela. Karena ada 3 widget anak, maka ruang kosong akan dibagi menjadi 4 bagian yang berukuran persis sama, yaitu:
 1. Di antara tepi atas Column dan widget pertama.
 2. Di antara widget pertama dan widget kedua.
 3. Di antara widget kedua dan widget ketiga.
 4. Di antara widget ketiga dan tepi bawah Column.

Bagian 2

1. Tabel Perhitungan Mandiri

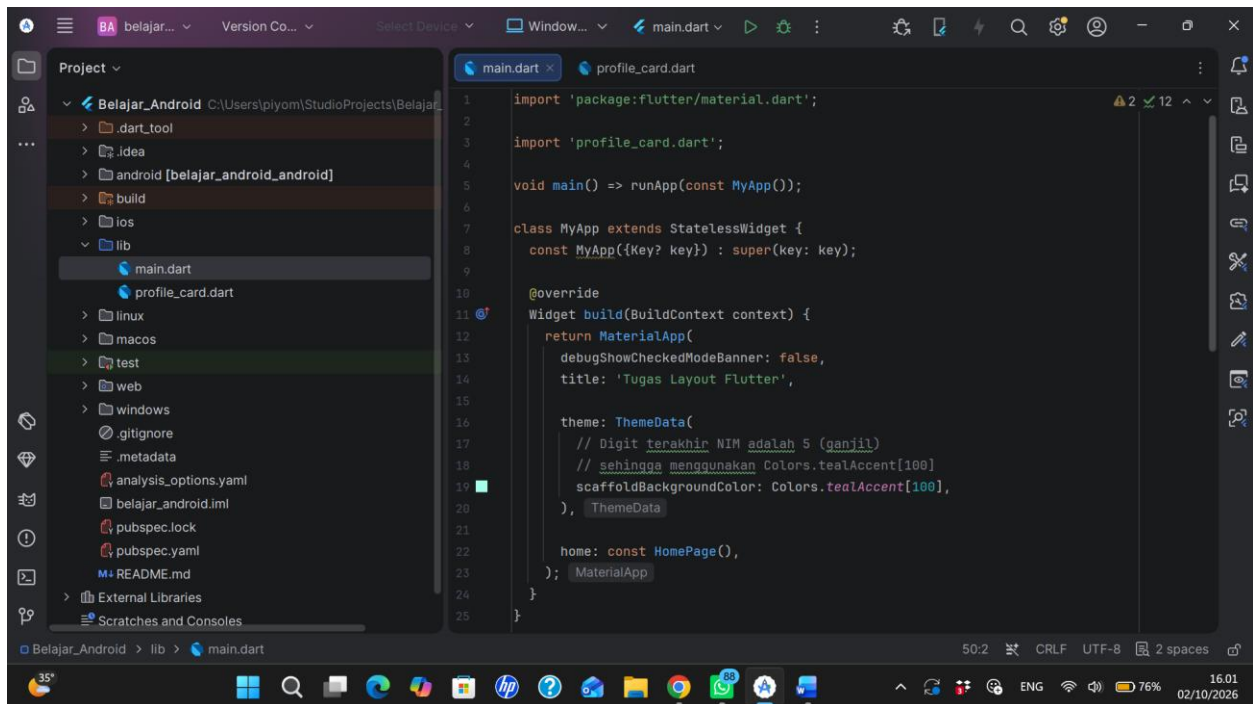
Perhitungan parameter styling dilakukan berdasarkan digit NIM sebelum nilai tersebut digunakan dalam program. NIM yang digunakan adalah 20240801195.

Digit terakhir = 5, digit ke-2 dari belakang = 9, dan dua digit terakhir = 95.

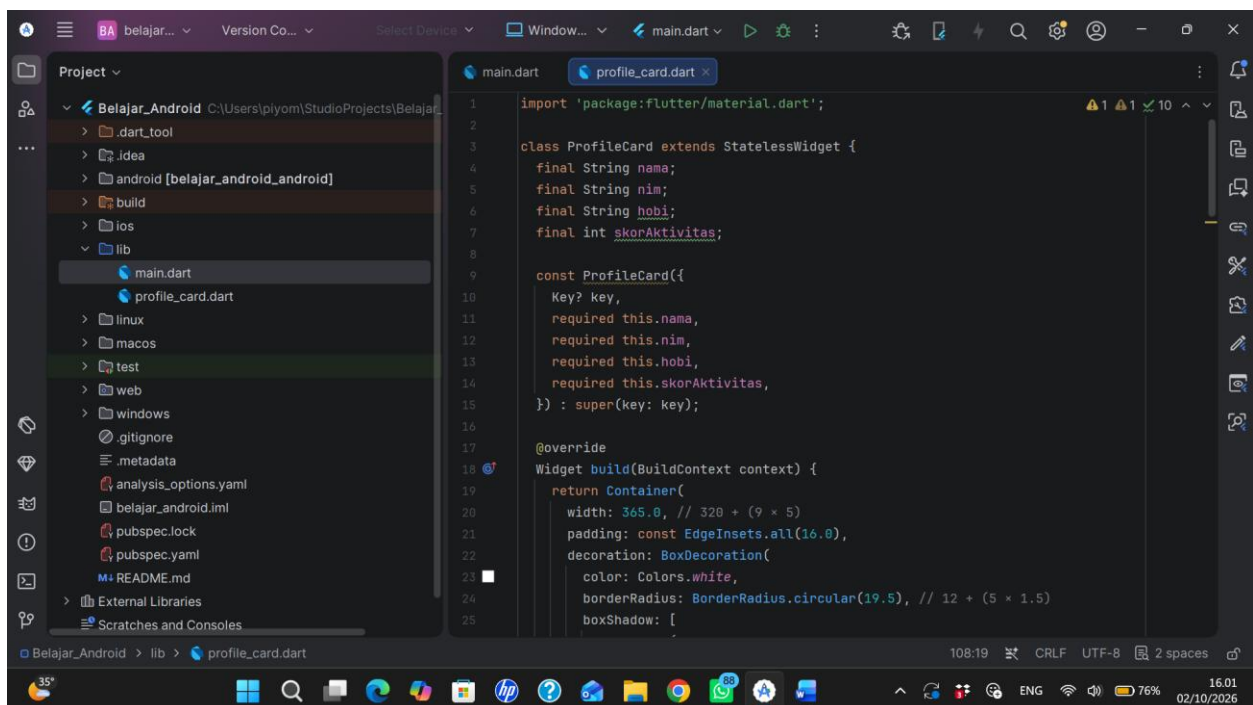
Komponen	Formula	Perhitungan	Hasil
Lebar Kartu	$320 + (\text{digit ke-2} \times 5)$	$320 + (9 \times 5)$	365.0
Border Radius	$12 + (\text{digit terakhir} \times 1.5)$	$12 + (5 \times 1.5)$	19.5
Ukuran Logo	$60 + (\text{digit terakhir} \times 2)$	$60 + (5 \times 2)$	70.0
Jarak Pemisah	$15 + \text{digit terakhir}$	$15 + 5$	20.0
Skor Aktivitas	$2 \text{ digit terakhir} + 50$	$95 + 50$	145

Karena digit terakhir NIM adalah 5 (ganjil), background aplikasi menggunakan `Colors.tealAccent[100]` sesuai ketentuan praktikum.

2.



```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 import 'profile_card.dart';
4
5 void main() => runApp(const MyApp());
6
7 class MyApp extends StatelessWidget {
8   const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
9
10  @override
11  Widget build(BuildContext context) {
12    return MaterialApp(
13      debugShowCheckedModeBanner: false,
14      title: 'Tugas Layout Flutter',
15
16      theme: ThemeData(
17        // Digit terakhir NIM adalah 5 (ganjil)
18        // sehingga menggunakan Colors.tealAccent[100]
19        scaffoldBackgroundColor: Colors.tealAccent[100],
20      ),
21      home: const HomePage(),
22    );
23  }
24 }
25
```



```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class ProfileCard extends StatelessWidget {
4   final String nama;
5   final String nim;
6   final String hobi;
7   final int skorAktivitas;
8
9   const ProfileCard({
10     Key? key,
11     required this.nama,
12     required this.nim,
13     required this.hobi,
14     required this.skorAktivitas,
15   }) : super(key: key);
16
17  @override
18  Widget build(BuildContext context) {
19    return Container(
20      width: 365.0, // 320 + (9 * 5)
21      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
22      decoration: BoxDecoration(
23        color: Colors.white,
24        borderRadius: BorderRadius.circular(19.5), // 12 + (5 * 1.5)
25        boxShadow: [
26
27        ]
28      )
29    );
30  }
31 }
```

3.

